

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT
NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM DỰA TRÊN ESP32

Giáo viên hướng dẫn : Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện : Phan Thanh Vũ

Email:

phanhacvu0906@gmail.com

Huế, 2025

Mục Lục

MỞ ĐẦU	3
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	4
1. Giới thiệu chung	4
2. Yêu cầu hệ thống	4
2.1. Yêu cầu chức năng	4
2.2. Yêu cầu phi chức năng	4
2.3. Yêu cầu phần cứng	4
2.4. Yêu cầu phần mềm	5
3. Linh kiện sử dụng	5
4. Sơ đồ khối hệ thống	8
5. Thiết kế phần cứng	9
6. Lập trình hệ thống	11
7. Sơ đồ mạch	12
Nguyên lý hoạt động	12
THỰC HIỆN MÔ PHỎNG BẰNG WOKWI TRÊN VSCODE	14
1. Thiết kế mô phỏng	14
2. Thiết lập BLYNK trên web và app mobile	15
3. Thiết lập code cho bomain	15
4. Kết quả đạt được	18
KẾT LUẬN	19
TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ Internet of Things (IoT) ngày càng phát triển mạnh mẽ, các giải pháp giám sát và điều khiển từ xa đang dần trở thành xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp thông minh, nhà thông minh, công nghiệp tự động hóa và y tế. Việc ứng dụng các thiết bị cảm biến kết hợp với nền tảng điều khiển và giám sát trực tuyến không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại hiệu quả cao trong quản lý môi trường và năng suất làm việc.

Đề tài "Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm và ứng dụng Blynk IoT" nhằm xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh giúp người dùng có thể theo dõi các chỉ số môi trường theo thời gian thực thông qua điện thoại thông minh. Hệ thống sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm, sau đó truyền thông tin này qua vi điều khiển có kết nối Wi-Fi đến ứng dụng Blynk – một nền tảng IoT phổ biến và dễ sử dụng.

Mục tiêu của đề tài không chỉ dừng lại ở việc xây dựng một mô hình hoạt động, mà còn hướng đến việc thiết kế một hệ thống có kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng, dễ kiểm thử và thân thiện với người dùng. Thông qua đề tài này, người thực hiện có cơ hội vận dụng kiến thức về phần cứng, lập trình nhúng, mạng truyền thông và phát triển ứng dụng di động, đồng thời nâng cao khả năng tư duy hệ thống và tiếp cận công nghệ IoT hiện đại.

Nội dung tiểu luận được trình bày theo bố cục gồm bốn chương, mỗi chương dựa trên một tài liệu chuẩn dùng trong quy trình phát triển phần mềm: kiến trúc hệ thống, đặc tả yêu cầu, kế hoạch kiểm thử và hướng dẫn sử dụng. Cách tiếp cận này giúp đề tài có tính hệ thống, logic và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản.

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1. Giới thiệu chung

Hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm sử dụng nền tảng Blynk IoT là một giải pháp thông minh cho phép theo dõi và hiển thị dữ liệu môi trường theo thời gian thực thông qua mạng Internet. Người dùng có thể dễ dàng truy cập dữ liệu trên điện thoại thông qua ứng dụng Blynk, giúp kiểm soát các thông số môi trường ở bất kỳ đâu, đặc biệt hữu ích trong ứng dụng nhà thông minh, kho bãi, nông nghiệp hoặc y tế

2. Yêu cầu hệ thống

2.1. Yêu cầu chức năng

- Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường thông qua cảm biến (DHT11/DHT22)
- Hiển thị dữ liệu theo thời gian thực trên giao diện Web hoặc ứng dụng
- Cập nhật dữ liệu liên tục theo chu kỳ (ví dụ: 2–5 giây/lần)
- Cho phép người dùng theo dõi từ xa thông qua mạng Internet
- Thiết lập ngưỡng cảnh báo (ví dụ: nhiệt độ $> 35^{\circ}\text{C}$)
- Phát cảnh báo khi vượt ngưỡng (hiển thị trên web hoặc LED)

2.2. Yêu cầu phi chức năng

- Độ chính xác: Sai số trong phạm vi cho phép của cảm biến
- Độ ổn định: Hệ thống hoạt động liên tục, ít bị gián đoạn
- Thời gian phản hồi: Dữ liệu cập nhật nhanh (gần thời gian thực)
- Dễ sử dụng: Giao diện đơn giản, dễ quan sát
- Chi phí thấp: Sử dụng linh kiện phổ biến, giá rẻ
- Tiết kiệm năng lượng: Phù hợp chạy lâu dài

2.3. Yêu cầu phần cứng

- Vi điều khiển ESP32 (có WiFi tích hợp)
- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (DHT11 hoặc DHT22)
- Nguồn cấp (USB hoặc adapter)
- Dây kết nối, điện trở (nếu cần)

2.4. Yêu cầu phần mềm

- Lập trình trên PlatformIO
- Kết nối WiFi để truyền dữ liệu
- Gửi dữ liệu lên dữ liệu đám mây Blynk

3. Linh kiện sử dụng

Vi điều khiển ESP32: chứa vi xử lý để chạy chương trình đã lập trình, xử lý logic đọc cảm biến, điều khiển LCD và đèn LED.

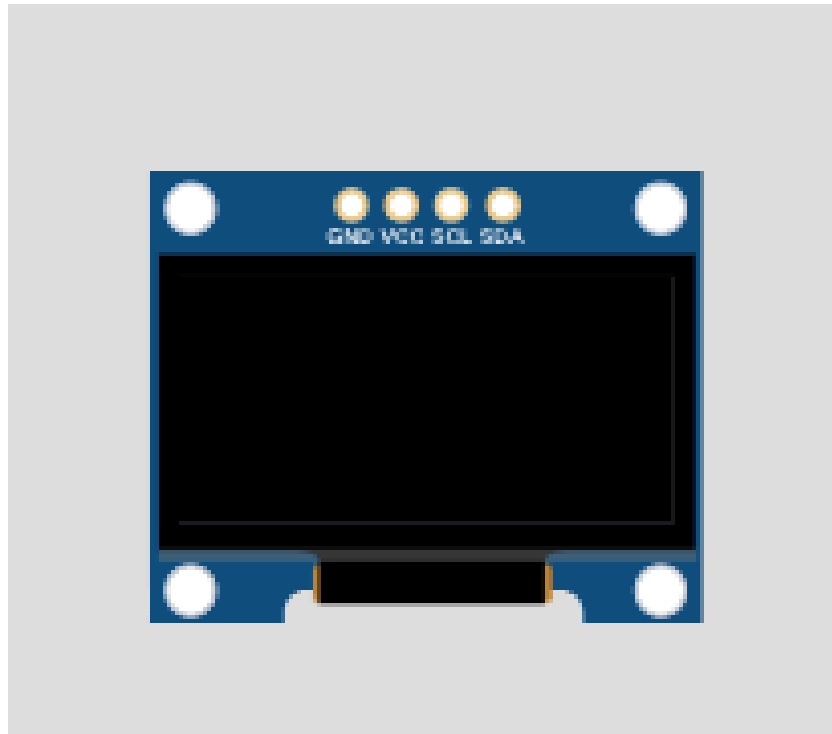


Hình 1: Vi điều khiển ESP 32



Hình 2: Cảm biến DHT22

Cảm biến DHT 22: Là một cảm biến kỹ thuật số (digital sensor) được dùng để đo đồng thời hai thông số của môi trường là nhiệt độ và độ ẩm.



Hình 3: Màn hình OLED

Màn hình OLED Là giao diện người dùng tại chỗ, cho phép người dùng đọc trực tiếp giá trị nhiệt độ, độ ẩm mà không cần xem trên điện thoại.



Hình 4: LED

LED Là một linh kiện bán dẫn cơ bản, cho phép dòng điện đi qua một chiều và sẽ phát sáng khi được cấp đúng điện áp

4. Sơ đồ khối hệ thống

Hệ thống điều khiển thiết bị qua blynk

Khối nguồn: Cấp nguồn cho toàn mạch, sử dụng nguồn 5VDC cấp cho khối xử lý trung tâm, cảm biến và nguồn 220VAC cho các thiết bị điện.

Khối vi xử lý trung tâm: Trung tâm điều khiển hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Nhận tín hiệu từ ứng dụng Android hoặc cảm biến, xử lý sau đó chuyển tín hiệu điều khiển đến khối thiết bị, tiếp theo dữ liệu được gửi lên server. Trong dự án này nhóm em

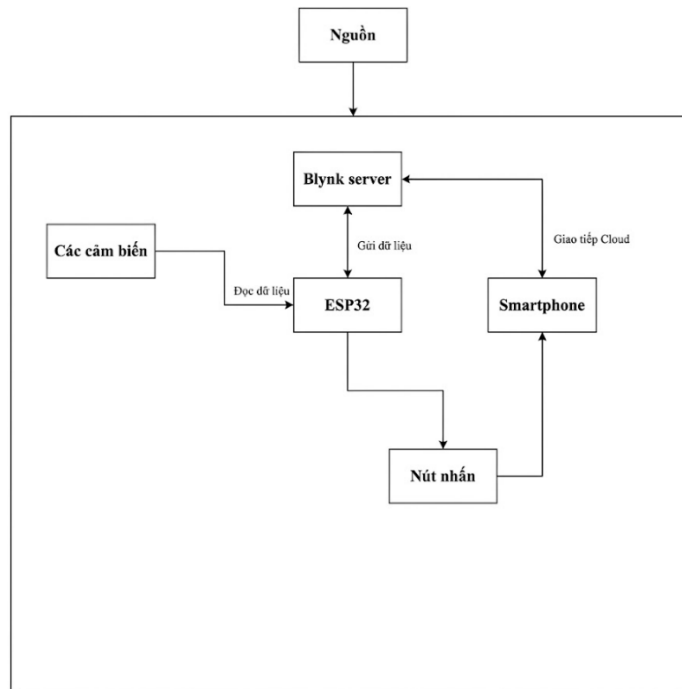
sử dụng vi điều khiển ESP32.

Khối cảm biến: Các cảm biến sử dụng để đọc dữ liệu từ môi trường bên ngoài. Các cảm biến sử dụng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22, cảm biến ánh sáng LM393, RFID

Khối thiết bị: Các thiết bị vật lý. Bao gồm : quạt, đèn, cửa chính.

Nút nhấn: Bật, tắt các thiết bị vật lý.

Blynk server: Thu nhận dữ liệu từ vi điều khiển. Xử lý và gửi điều khiển đến vi điều khiển. Thông qua app android có thể điều khiển trực tiếp thiết bị



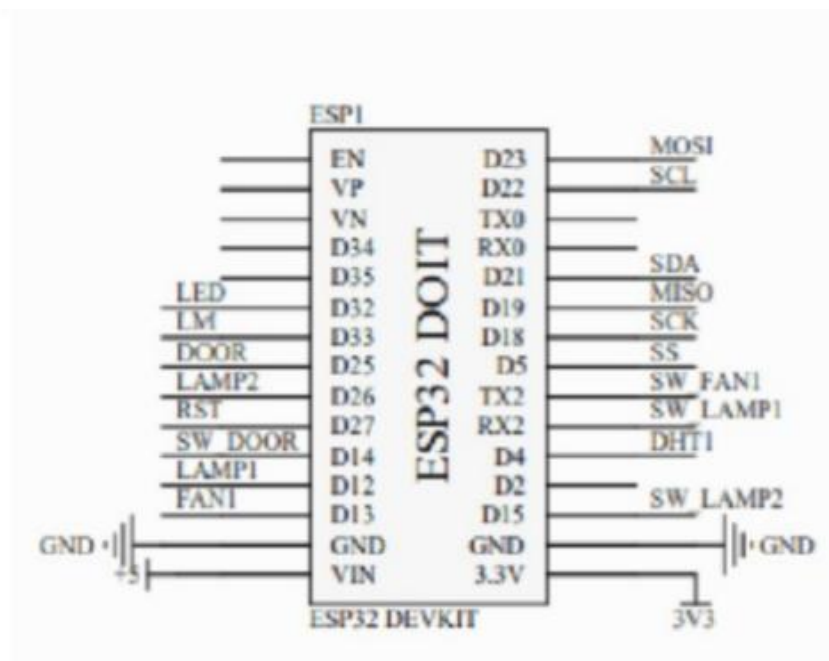
Hình 5: sơ đồ khối hệ thống

5. Thiết kế phần cứng

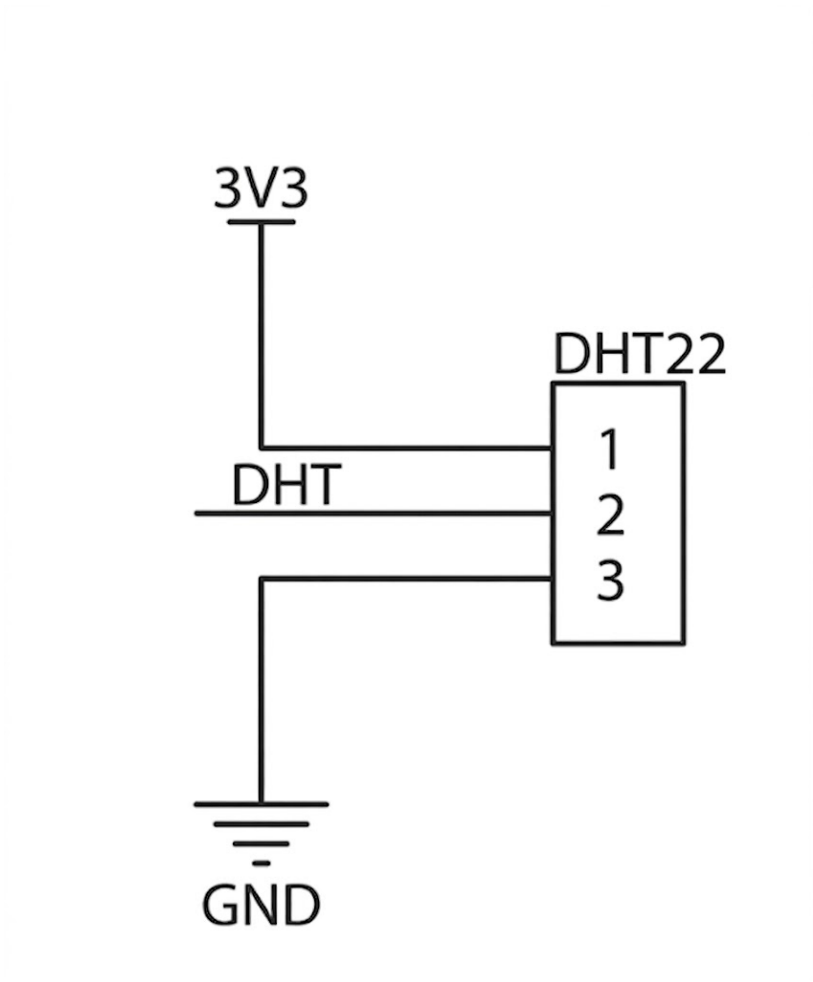
Hệ thống điều khiển thiết bị qua Blynk và nút nhấn

Khối điều khiển sử dụng board ESP32 đáp ứng được yêu cầu đặt ra và có khả năng mở rộng cho nhiều ứng dụng. Board được cấp nguồn 5VDC. Chi tiết kết nối giữa board

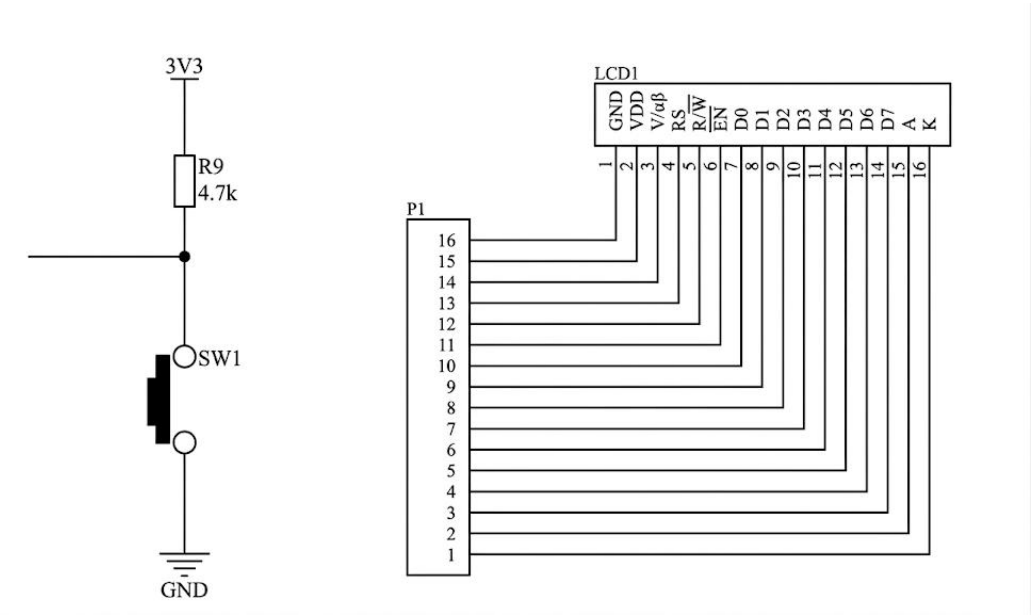
mạch và các khối khác được thể hiện trong hình bên dưới



Hình 6: Sơ đồ nguyên lý ESP 32 của hệ thống điều khiển



Hình 7: sơ đồ nguyên lý cảm biến DHT11



Hình 8: Sơ đồ nguyên lý nút bấm và màn hình LCD

6. Lập trình hệ thống

Dựa vào lưu đồ ta thấy hoạt động của hệ thống hoạt động rõ ràng. Khi bắt đầu quá trình hoạt động thì sẽ thực hiện việc khởi tạo hệ thống. Kiểm tra hệ thống có được thiết

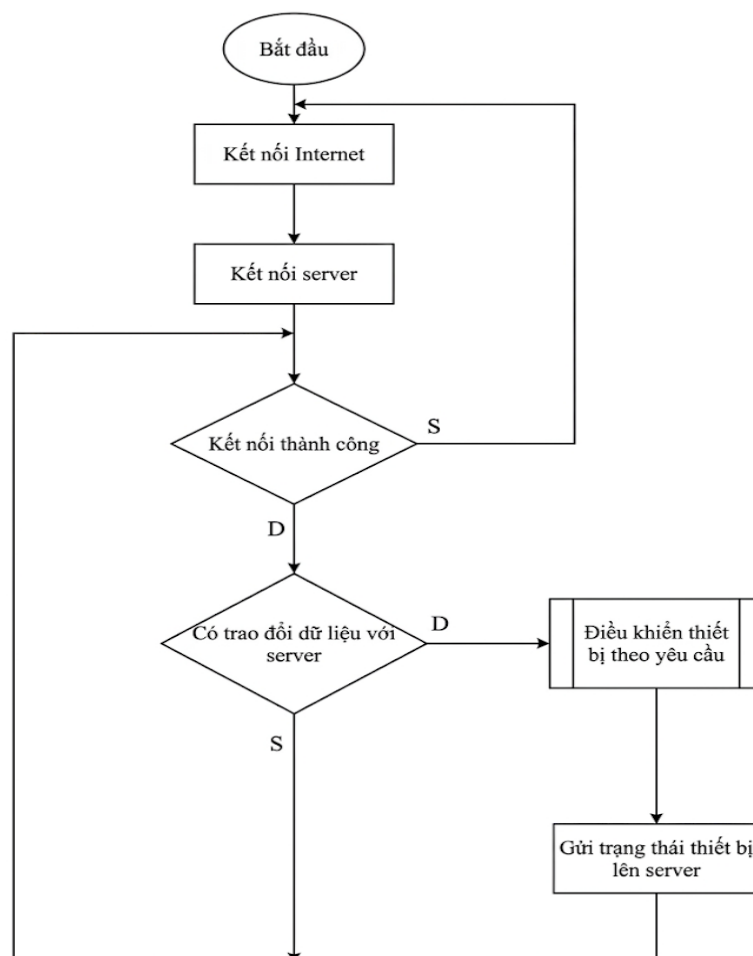
lập hay chưa.

Hệ thống sẽ thực hiện việc kiểm tra xem có nhận được tín hiệu điều khiển hay chưa.

Nếu có nhận được tín hiệu thì bắt đầu quá trình xử lý và đưa ra để điều khiển thiết bị được kết nối.

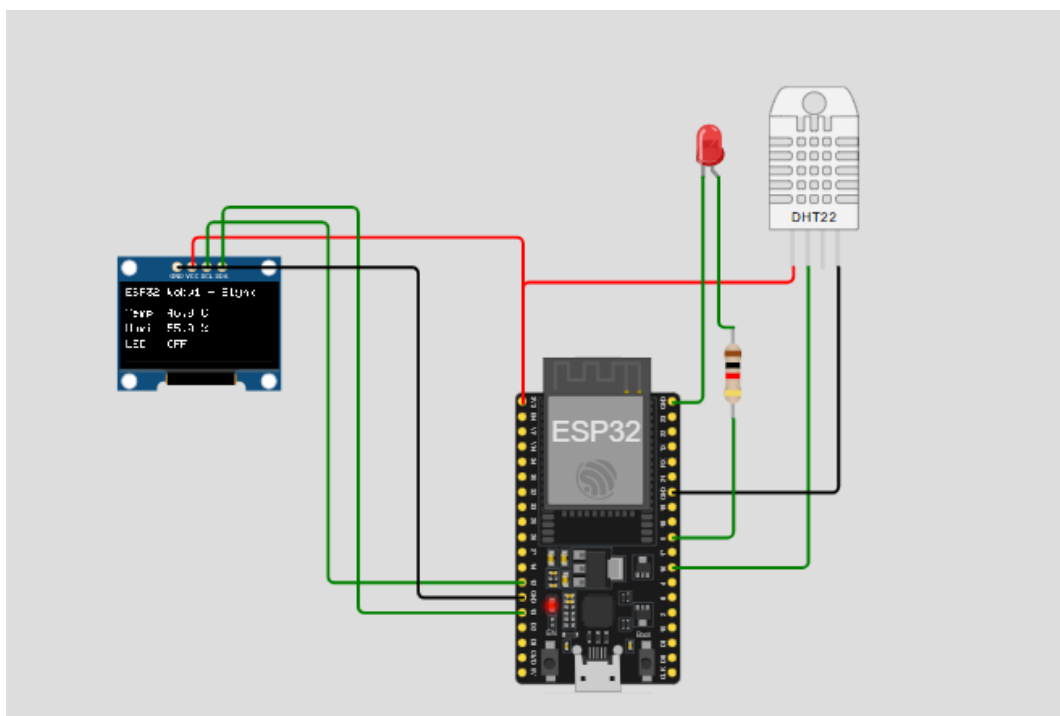
ESP32 sẽ tiến hành kết nối Internet (Wifi), và thiết lập kết nối với Server. Đợi khi kết nối thành công. Nếu có trao đổi dữ liệu với Server (người dùng tác động vào giao diện ứng dụng Android hoặc có tín hiệu từ Server hoặc nút nhấn gửi xuống), thì thiết bị

sẽ được điều khiển theo yêu cầu người dùng. Ở bất kỳ trường hợp điều khiển nào thì trạng thái điều khiển của thiết bị cũng đều được đồng bộ trên điện thoại



Hình 9: Lưu đồ hệ thống

7. Sơ đồ mạch



Hình 10: Sơ đồ mô phỏng đầu nối mạch

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân kết nối(ESP32)
Cảm biến DHT22	- VCC - SDA - GND	- 3V3 - 16 - GND
OLED	- VCC - SCL - GND - SDA	- 3V3 - 12 - GND - 13
LED	- GND	- GND

Nguyên lý hoạt động

Hệ thống hoạt động dựa trên một chu trình xử lý liên tục, kết hợp giữa việc thu thập dữ liệu định kỳ và xử lý sự kiện từ người dùng qua nút nhấn hoặc ứng dụng Blynk.

- Khởi động thiết bị

- Cấp nguồn: Khi được cấp nguồn , bo mạch ESP32 khởi động.
- Chào mừng: Màn hình OLED ngay lập tức hiển thị thông báo "Welcome!" trong 2 giây.
- Kết nối mạng: Hệ thống tự động quét và kết nối vào mạng WiFi đã được lập trình sẵn (ssid và pass).
- Kết nối Cloud: Sau khi có WiFi, thiết bị kết nối đến máy chủ Blynk bằng mã xác thực (BLYNK_AUTH_TOKEN).
- Đồng bộ: Ngay khi kết nối Blynk thành công, thiết bị gửi giá trị hiệu chỉnh (tempOffset, lúc này là 0.0) lên ứng dụng Blynk để đồng bộ (hiển thị 0.0 trên slider V5).
- Hoạt động: Thiết bị hiển thị giao diện chính (T:/H:.) và thực hiện lần đọc cảm biến đầu tiên, sau đó đi vào Vòng lặp hoạt động bình thường.

- Hoạt động bình thường

Đây là trạng thái hoạt động chính của thiết bị khi không có tương tác từ người dùng.

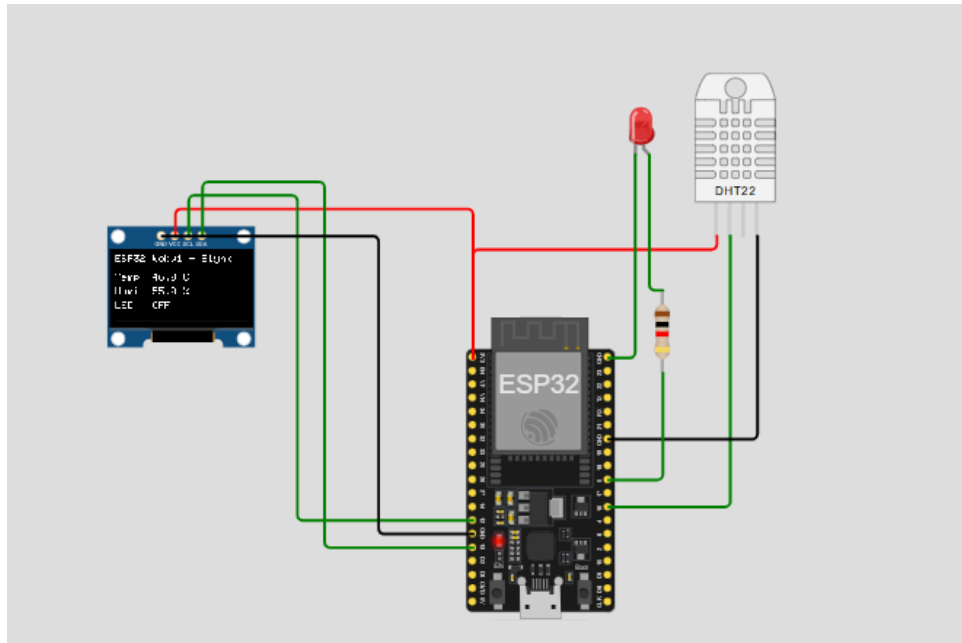
- Thu thập dữ liệu (Định kỳ 5 giây): Cứ mỗi 5 giây, ESP32 yêu cầu cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm.
- Giá trị nhiệt độ thô từ cảm biến được cộng với biến tempOffset (ví dụ, $28.5^{\circ}\text{C} + 0.0 = 28.5^{\circ}\text{C}$).
- Hiển thị tại chỗ: Giá trị nhiệt độ đã hiệu chỉnh (28.5°C) và độ ẩm (ví dụ 70.0%) được cập nhật lên màn hình LCD.
- Gửi dữ liệu lên Cloud: Các giá trị này cũng được gửi đồng thời lên máy chủ Blynk (Virtual Pin V3 và V4). Người dùng mở ứng dụng trên điện thoại sẽ thấy ngay lập tức giá trị 28.5°C và 70.0%.
- Xử lý logic cảnh báo: Hệ thống so sánh nhiệt độ đã hiệu chỉnh với ngưỡng 30.0°C .
 - Nếu dưới 30.0°C (An toàn): LED Xanh BẬT, LED Đỏ TẮT. Trạng thái này cũng được gửi lên Blynk (V2=1, V1=0), làm đèn LED ảo màu xanh trên app sáng.
 - Nếu từ 30.0°C trở lên (Cảnh báo): LED Xanh TẮT, LED Đỏ BẬT. Trạng thái này được gửi lên Blynk (V2=0, V1=1), làm đèn LED ảo màu

đỏ trên app sáng.

- Chu trình 4 bước này lặp lại liên tục mỗi 5 giây

THỰC HIỆN MÔ PHỎNG BẰNG WOKWI TRÊN VSCODE

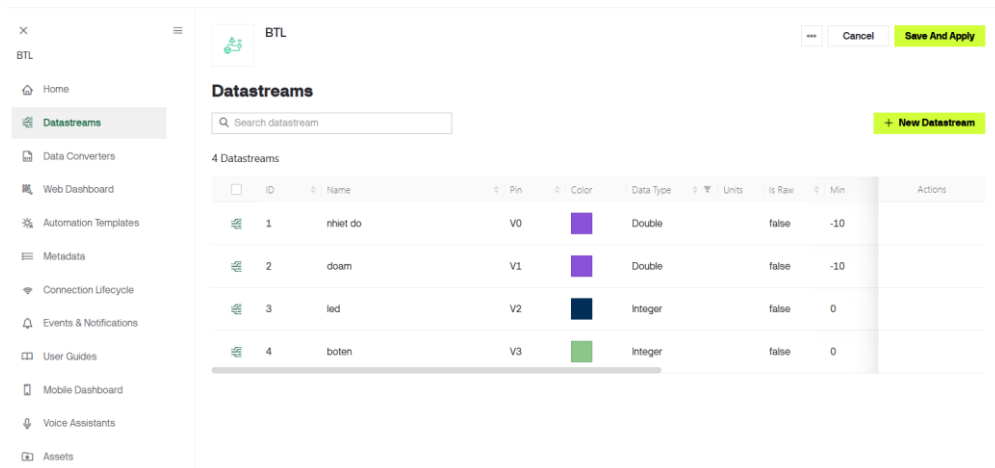
1. Thiết kế mô phỏng



Hình 11: Mô hình đo nhiệt độ độ ẩm bằng DHT22

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân kết nối(ESP32)
Cảm biến DHT22	- VCC - SDA - GND	- 3V3 - 16 - GND
OLED	- VCC - SCL - GND - SDA	- 3V3 - 12 - GND - 13
LED	- GND	- GND

2. Thiết lập BLYNK trên wew và app mobile



Hình 12: thiết lập datastream

Name	Pn	Data type
Nhiet do	V0	double
doam	V1	double
led	V2	integer
botton	V3	integer

3. Thiết lập code cho bomain

```

3. #include <Arduino.h>
4. #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPLxxxxxxx"
5. #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "ESP32 DHT OLED"
6. #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6ZhQFzPmd"
7. #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "BTL"
8. #define BLYNK_AUTH_TOKEN
   "BKQWzUOrW1IzaOCRB5H3nv09Fgkwa_Kn"
9. #include <WiFi.h>
10. #include <Wire.h>
11. #include <BlynkSimpleEsp32.h>
12. #include <DHT.h>
13. #include <Adafruit_GFX.h>
14. #include <Adafruit_SSD1306.h>
15.
16. char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
17. char pass[] = "";
18.
19. #define DHTPIN 16
20. #define DHTTYPE DHT22
21. #define LED_PIN 5
22.

```

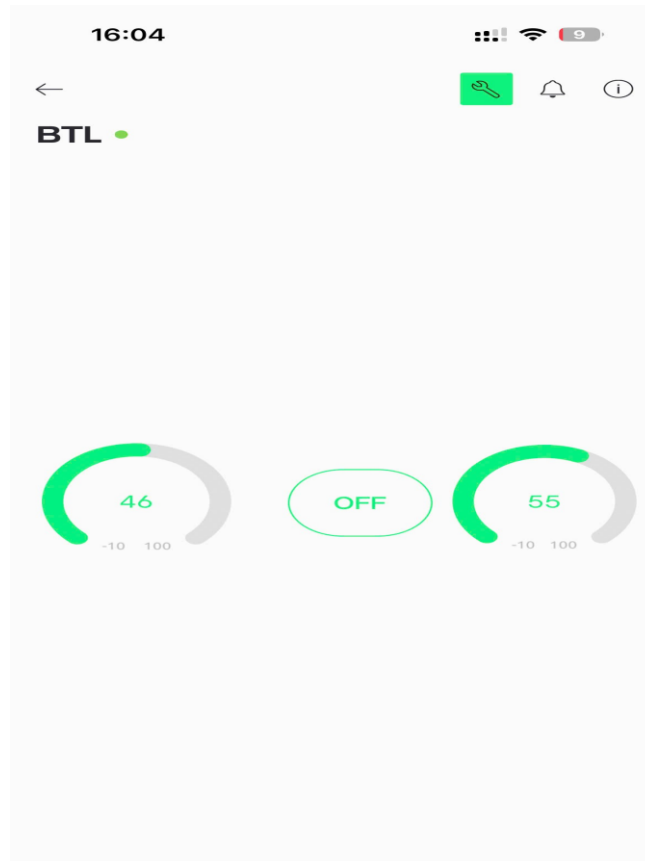
```
23. #define OLED_SDA 13
24. #define OLED_SCL 12
25. #define SCREEN_WIDTH 128
26. #define SCREEN_HEIGHT 64
27. #define OLED_ADDR 0x3C
28.
29. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
30. Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -
    1);
31. BlynkTimer timer;
32.
33. float temperature = 0;
34. float humidity = 0;
35. bool ledState = false;
36.
37. void updateOLED(float t, float h) {
38.   display.clearDisplay();
39.   display.setTextSize(1);
40.   display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
41.
42.   display.setCursor(0, 0);
43.   display.println("ESP32 Wokwi + Blynk");
44.
45.   display.setCursor(0, 18);
46.   display.print("Temp: ");
47.   display.print(t, 1);
48.   display.println(" C");
49.
50.   display.setCursor(0, 32);
51.   display.print("Humi: ");
52.   display.print(h, 1);
53.   display.println(" %");
54.
55.   display.setCursor(0, 46);
56.   display.print("LED : ");
57.   display.println(ledState ? "ON" : "OFF");
58.
59.   display.display();
60. }
61.
62. void sendSensorData() {
63.   humidity = dht.readHumidity();
64.   temperature = dht.readTemperature();
65.
66.   if (isnan(temperature) || isnan(humidity)) {
67.     Serial.println("Doc DHT loi!");
68.     return;
69.   }
```



```
70.
71. Serial.print("Nhiet do: ");
72. Serial.print(temperature);
73. Serial.print(" C | Do am: ");
74. Serial.println(humidity);
75.
76. Blynk.virtualWrite(V0, temperature);
77. Blynk.virtualWrite(V1, humidity);
78. Blynk.virtualWrite(V2, ledState);
79.
80. updateOLED(temperature, humidity);
81. }
82.
83. BLYNK_WRITE(V3) {
84.   int value = param.asInt();
85.   ledState = value;
86.   digitalWrite(LED_PIN, ledState);
87.   Blynk.virtualWrite(V2, ledState);
88.   updateOLED(temperature, humidity);
89. }
90.
91. void setup() {
92.   Serial.begin(115200);
93.
94.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
95.   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
96.
97.   dht.begin();
98.
99.   Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
100.
101.   if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, OLED_ADDR)) {
102.     Serial.println("OLED khong hoat dong!");
103.     while (1);
104.   }
105.
106.   display.clearDisplay();
107.   display.setCursor(0, 10);
108.   display.setTextSize(1);
109.   display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
110.   display.println("Dang ket noi...");
111.   display.display();
112.
113.   Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
114.
115.   timer.setInterval(2000L, sendSensorData);
116. }
117.
```

```
118. void loop() {  
119.     Blynk.run();  
120.     timer.run();  
121. }
```

4. Kết quả đạt được



Hình 13: BLYNK APP

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện mô phỏng trên Wokwi kết hợp với nền tảng Blynk IoT, hệ thống đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

- **Về phần cứng (Mô phỏng):** Thiết kế thành công sơ đồ mạch điện trên Wokwi với sự kết nối ổn định giữa ESP32, cảm biến DHT22, màn hình OLED và đèn LED.
- **Về tính năng giám sát:** Hệ thống đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian thực với độ chính xác cao. Dữ liệu được hiển thị trực quan trên màn hình OLED tại chỗ.
- **Về tính năng điều khiển:** Kết nối thành công với Server Blynk, cho phép người dùng theo dõi thông số từ xa qua ứng dụng điện thoại và điều khiển bật/tắt LED (giả lập thiết bị ngoại vi) phản hồi tức thì.

- **Tính ổn định:** Hệ thống vận hành liên tục, không xảy ra hiện tượng mất kết nối giữa ESP32 và Cloud trong điều kiện mạng ổn định.

KẾT LUẬN

Đề tài "**Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm dựa trên ESP32**" đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra. Thông qua dự án này, em đã nắm vững quy trình phát triển một ứng dụng IoT cơ bản, từ việc lựa chọn linh kiện, thiết kế sơ đồ mạch đến việc lập trình và kết nối với nền tảng đám mây.

Dù chỉ mới thực hiện trên môi trường mô phỏng Wokwi, nhưng đây là tiền đề quan trọng để triển khai các mô hình thực tế trong nhà thông minh, nông nghiệp công nghệ cao. Hệ thống hoạt động hiệu quả, giao diện thân thiện và có tính ứng dụng cao trong đời sống. Do hạn chế về thời gian và kiến thức, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy giáo để hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Nhóm IoT Maker Việt Nam -Internet of Things (IoT) cho người mới bắt đầu
- Tài liệu học thuật (giảng viên/nhóm biên soạn – chưa ghi rõ tên cụ thể)-Giáo trình Internet Vạn Vật (IoT)
- Thiết Kế Mạch Đo Nhiệt Độ DHT22 và Sơ Đồ Mạch ELENCO M1250K:
<https://www.studocu.vn/vn/document/truong-trung-hoc-pho-thong-phan-hieu-dai-hoc-giao-thong-van-tai-tp-ho-chi-minh/lap-trinh-app/thiet-ke-mach-do-nhiệt-do-dht22-va-so-do-mach-elenco-m1250k/142156420>